問題 225

次の値を求めよ．

解答:

対数の定義：$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$.「$a$ を何乗すると b になるか」.

(1) $\log_5 25 = \log_5 5^2 = 2$

(2) $\log_3 \dfrac{1}{27} = \log_3 3^{-3} = -3$

(3) $\log_{0.1} 0.001 = \log_{0.1}(0.1)^3 = 3$

(4) $\log_4 1 = 0$　（任意の底で $\log_a 1 = 0$）

(5) $\log_2 0.25 = \log_2 \dfrac{1}{4} = \log_2 2^{-2} = -2$

(6) $\log_2 \sqrt[5]{8} = \log_2 (2^3)^{1/5} = \log_2 2^{3/5} = \dfrac{3}{5}$

問題 226

次の式を計算せよ．

解答:

対数の性質：$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$，$\log_a \dfrac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$，$\log_a M^k = k \log_a M$.

(1) $\log_2 64 = \log_2 2^6 = 6$

(2) $\log_3 6 + \log_3 \dfrac{3}{2} = \log_3 \left(6 \cdot \dfrac{3}{2}\right) = \log_3 9 = 2$

(3) $\log_5 2 - \log_5 10 = \log_5 \dfrac{2}{10} = \log_5 \dfrac{1}{5} = \log_5 5^{-1} = -1$

(4) $\dfrac{1}{2} \log_2 10 + \log_2 \dfrac{4}{\sqrt{5}}$

$= \log_2 \sqrt{10} + \log_2 \dfrac{4}{\sqrt{5}} = \log_2 \left(\sqrt{10} \cdot \dfrac{4}{\sqrt{5}}\right) = \log_2 (4\sqrt{2}) = \log_2 2^{5/2} = \dfrac{5}{2}$

問題 227

等式 $\log_a \dfrac{1}{\sqrt[n]{M}} = -\dfrac{1}{n} \log_a M$ を証明せよ．

解答:

左辺 $= \log_a M^{-1/n} = -\dfrac{1}{n} \log_a M =$ 右辺

（$\log_a M^k = k \log_a M$ を使った）　□

問題 228

A, B, C, a は正の数で $a \neq 1$ とするとき，次の問いに答えよ．

解答:

(1) $\log_a \dfrac{A}{B} + \log_a \dfrac{B}{C} + \log_a \dfrac{C}{A} = 0$ を証明.

左辺 $= \log_a \left(\dfrac{A}{B} \cdot \dfrac{B}{C} \cdot \dfrac{C}{A}\right) = \log_a 1 = 0 =$ 右辺　□

(2) $\log_3 \sqrt{6} + \log_3 \sqrt{10} - \log_3 \sqrt{20}$

$= \log_3 \dfrac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{10}}{\sqrt{20}} = \log_3 \sqrt{\dfrac{60}{20}} = \log_3 \sqrt{3} = \dfrac{1}{2}$

問題 229

$\log_a 2$ の値を求めよ．

解答:

問題文から底 a が指定されていない場合，底の変換公式等を利用する．

※ この問題は教科書 p.115 を参照．底が 10 の場合：$\log_{10} 2 \approx 0.3010$（常用対数）.

問題 230

1 でない正の数 a, b, c について，次の式を計算せよ．

$(\log_a b) \cdot (\log_b c) \cdot (\log_c a)$

解答:

底の変換公式：$\log_a b = \dfrac{\log b}{\log a}$（底は何でもよい）

$(\log_a b)(\log_b c)(\log_c a) = \dfrac{\log b}{\log a} \cdot \dfrac{\log c}{\log b} \cdot \dfrac{\log a}{\log c} = 1$

（分子と分母がすべて約分される）

問題 231

次の式を簡単にせよ．

解答:

底の変換公式で底をそろえてから計算する．

(1) $(\log_2 27) \cdot (\log_9 8)$

$= \log_2 3^3 \cdot \log_9 2^3 = 3 \log_2 3 \cdot 3 \log_9 2 = 9 \log_2 3 \cdot \dfrac{\log 2}{\log 9}$

$= 9 \cdot \dfrac{\log 3}{\log 2} \cdot \dfrac{\log 2}{2 \log 3} = 9 \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{9}{2}$

(2) $(\log_3 125) \cdot (\log_4 3) \cdot (\log_5 32)$

$= \dfrac{\log 125}{\log 3} \cdot \dfrac{\log 3}{\log 4} \cdot \dfrac{\log 32}{\log 5} = \dfrac{3 \log 5}{\log 3} \cdot \dfrac{\log 3}{2 \log 2} \cdot \dfrac{5 \log 2}{\log 5} = \dfrac{3 \cdot 5}{2} = \dfrac{15}{2}$

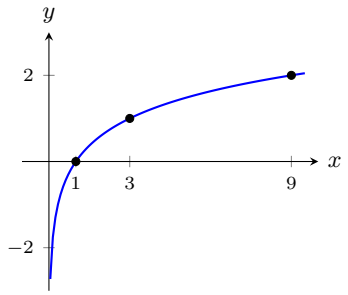
問題 232

次の関数のグラフをかけ．

解答:

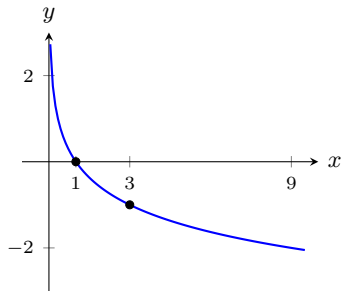
対数関数 $y = \log_a x$ の基本性質：必ず点 $(1, 0)$ を通り，$a > 1$ なら右上がり，$0 < a < 1$ なら右下がり．

(1) $y = \log_3 x$



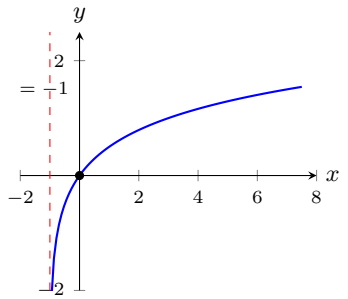
(2) $y = \log_{1/3} x$

底 $\dfrac{1}{3} < 1$ なので右下がり．$y = \log_3 x$ の x 軸対称．



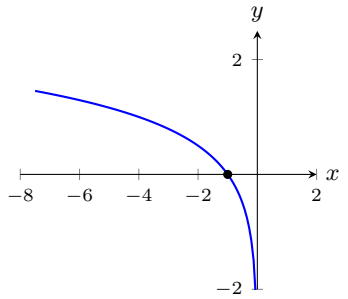
(3) $y = \log_4(x+1)$

$y = \log_4 x$ を x 方向に -1 平行移動．点 $(0,0)$ を通る．



(4) $y = \log_4(-x)$

$y = \log_4 x$ を y 軸対称（$x \to -x$）．$x < 0$ で定義．



問題 233

次の関数の（　）内の定義域に対する値域を求めよ．

解答:

対数関数は単調なので，端の値を計算すればよい．底 > 1 なら増加，底 < 1 なら減少．

(1) $y = \log_5 x \quad \left(\dfrac{1}{25} \leqq x < 5\sqrt{5}\right)$

$x = \dfrac{1}{25} = 5^{-2} : y = -2 \quad x = 5\sqrt{5} = 5^{3/2} : y = \dfrac{3}{2}$（この値は含まない）

$\therefore -2 \leqq y < \dfrac{3}{2}$

(2) $y = \log_{1/3} x \quad \left(\dfrac{1}{9} < x < 1\right)$

底 $\dfrac{1}{3} < 1$ なので単調減少．

$x = \dfrac{1}{9} = \left(\dfrac{1}{3}\right)^2 : y = 2 \quad x = 1 : y = 0$

$\therefore 0 < y < 2$

問題 234

次の数の大小を比べよ．

解答:

同じ底の対数に変換して比較する．底 > 1 なら真数が大きいほど対数も大きい．

(1) $\log_2 3\sqrt{2} = \log_2 3 + \dfrac{1}{2}$, $\log_2 0.9 = \log_2 \dfrac{9}{10}$, $\log_2 4 = 2$

$\log_2 0.9 < 0 < \log_2 3\sqrt{2} < \log_2 4$

$\therefore \log_2 0.9 < \log_2 3\sqrt{2} < \log_2 4$

(2) $\log_{1/5} \dfrac{1}{4}$，$\log_{1/5} 0.2 = \log_{1/5} \dfrac{1}{5} = 1$，$\log_{1/5} \dfrac{3}{7}$

底 < 1 なので真数が大きいほど対数は小さい．$\dfrac{1}{5} < \dfrac{1}{4} < \dfrac{3}{7}$ より

$\log_{1/5} \dfrac{3}{7} < \log_{1/5} \dfrac{1}{4} < \log_{1/5} \dfrac{1}{5} = 1$

問題 235

次の方程式を解け．

解答:

対数方程式は真数を 1 つにまとめてから指数に戻す．真数条件にも注意．

(1) $\log_2(x-3) + \log_2(x-1) = 3$

真数条件：$x > 3$

$\log_2(x-3)(x-1) = 3$，$(x-3)(x-1) = 2^3 = 8$

$x^2 - 4x + 3 = 8$，$x^2 - 4x - 5 = 0$，$(x-5)(x+1) = 0$

$x > 3$ より $x = 5$

(2) $\log_3(4x-7) - \log_3(x+12) = -1$

真数条件：$x > \dfrac{7}{4}$

$\log_3 \dfrac{4x-7}{x+12} = -1$，$\dfrac{4x-7}{x+12} = 3^{-1} = \dfrac{1}{3}$

$3(4x-7) = x+12$，$12x - 21 = x + 12$，$11x = 33 \to x = 3$　（$> \dfrac{7}{4}$ で適）

問題 236

次の不等式を解け．

解答:

底 > 1 のとき不等号の向きはそのまま，底 < 1 のとき逆転する．真数条件と連立させる．

(1) $\log_2(3x+1) > 4$

真数条件：$3x+1>0$，$x > -\dfrac{1}{3}$

底 $2>1$ より $3x+1 > 2^4 = 16$，$x > 5$

真数条件と合わせて $x > 5$

(2) $\log_3(x-1) < -2$

真数条件：$x > 1$

底 $3>1$ より $x-1 < 3^{-2} = \dfrac{1}{9}$，$x < \dfrac{10}{9}$

$\therefore 1 < x < \dfrac{10}{9}$

問題 237

$\log_{10} 2 = 0.3010$，$\log_{10} 3 = 0.4771$ とするとき，次の値を求めよ．

解答:

既知の値を組み合わせて表す．

(1) $\log_{10} 8 = \log_{10} 2^3 = 3 \times 0.3010 = 0.9030$

(2) $\log_{10} 18 = \log_{10}(2 \cdot 3^2) = \log_{10} 2 + 2\log_{10} 3 = 0.3010 + 2 \times 0.4771 = 1.2552$

(3) $\log_2 27 = \dfrac{\log_{10} 27}{\log_{10} 2} = \dfrac{3\log_{10} 3}{\log_{10} 2} = \dfrac{3 \times 0.4771}{0.3010} = \dfrac{1.4313}{0.3010} \approx 4.755$

問題 238

次の不等式を満たす最大の整数 n を求めよ．

解答:

(1) $10^n \leqq 5^{20}$

両辺の常用対数：$n \leqq 20\log_{10} 5 = 20(1-\log_{10} 2) = 20 \times 0.6990 = 13.98$

$\therefore n = 13$

(2) $10^{-n} \geqq 3^{-50}$

$-n \geqq -50\log_{10} 3$，$n \leqq 50 \times 0.4771 = 23.855$

$\therefore n = 23$

問題 239

ある細菌は 1 時間で 1.5 倍に増殖するという．同じ割合で増殖し続けるとき，何時間後にはじめて最初の量の 1000 倍以上となるか．

解答:

t 時間後の量：1.5^t 倍．

$1.5^t \geqq 1000$ の両辺の常用対数をとる：

$t\log_{10} 1.5 \geqq 3$

$\log_{10} 1.5 = \log_{10}\dfrac{3}{2} = \log_{10} 3 - \log_{10} 2 = 0.4771 - 0.3010 = 0.1761$

$t \geqq \dfrac{3}{0.1761} \approx 17.04$

$\therefore$ 18 時間後（はじめて 1000 倍以上）